CORRIGÉ DU TD N° 5

Primitives et équations différentielles linéaires

1 Primitives à reconnaître

- $F_1(x) = \frac{1}{2}e^{x^2}$ (forme $\frac{1}{2}u'e^u$).
- $F_2(x) = -\ln|\cos x|$ (forme $-\frac{u'}{u}$ avec $u = \cos$).
- $F_3(x) = \ln|\ln x|$ sur $]0,1[$ ou $]1,+\infty[$ (forme $\frac{u'}{u}$ avec $u = \ln$).
- $F_4(x) = \frac{1}{2}\operatorname{Arctan}\frac{x}{2}$.
- $\cos^2 x = \frac{1+\cos 2x}{2}$, donc $F_5(x) = \frac{x}{2} + \frac{\sin 2x}{4}$.
- $F_6(x) = -\frac{\cos^4 x}{4}$ (forme $-u'u^3$ avec $u = \cos$).
- $F_7(x) = \frac{1}{2}\operatorname{Arcsin}(2x)$ sur $\left]-\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right[$ (forme $\frac{1}{2}\cdot\frac{u'}{\sqrt{1-u^2}}$ avec $u = 2x$).

2 Calculs d'intégrales directs

$\int_0^1 \frac{x}{1+x^2}\mathrm{d}x = \left[\frac{1}{2}\ln(1+x^2)\right]_0^1 = \frac{\ln 2}{2}$.

$\int_0^{\pi/4} \tan x\,\mathrm{d}x = \left[-\ln\cos x\right]_0^{\pi/4} = -\ln\frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{\ln 2}{2}$.

$\int_1^e \frac{(\ln x)^2}{x}\mathrm{d}x = \left[\frac{(\ln x)^3}{3}\right]_1^e = \frac{1}{3}$.

$\int_0^\pi \sin^2 x\,\mathrm{d}x = \int_0^\pi \frac{1-\cos 2x}{2}\mathrm{d}x = \left[\frac{x}{2} - \frac{\sin 2x}{4}\right]_0^\pi = \frac{\pi}{2}$.

3 Fractions rationnelles simples

$\frac{1}{x^2-1} = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{x-1} - \frac{1}{x+1}\right)$, de primitive $\frac{1}{2}\ln\frac{x-1}{x+1}$ sur $]1,+\infty[$.

$\frac{1}{(x-2)^2}$ a pour primitive $-\frac{1}{x-2}$.

$x^2+2x+5 = (x+1)^2+4$, donc une primitive est $\frac{1}{2}\operatorname{Arctan}\frac{x+1}{2}$.

4 Primitive par l'exponentielle complexe

Une primitive de $e^{(2+3i)x}$ est $\frac{e^{(2+3i)x}}{2+3i} = \frac{(2-3i)e^{2x}(\cos 3x + i\sin 3x)}{13}$. Sa partie imaginaire, $\frac{e^{2x}}{13}(2\sin 3x - 3\cos 3x)$, est une primitive de $e^{2x}\sin 3x$ (on vérifie en dérivant).

De même, une primitive de $e^x\sin x$ est $\operatorname{Im}\left(\frac{(1-i)e^x e^{ix}}{2}\right) = \frac{e^x(\sin x - \cos x)}{2}$. Donc $\int_0^\pi e^x\sin x\,\mathrm{d}x = \frac{e^\pi(0+1)-(0-1)}{2} = \frac{e^\pi+1}{2}$.

5 Primitive de $\frac{1}{\mathrm{ch}}$

$\frac{1}{\operatorname{ch} x} = \frac{2}{e^x+e^{-x}} = \frac{2e^x}{e^{2x}+1}$, de la forme $\frac{2u'}{1+u^2}$ avec $u = e^x$. Une primitive est donc $2\operatorname{Arctan}(e^x)$.

$\int_0^A \frac{\mathrm{d}x}{\operatorname{ch} x} = 2\operatorname{Arctan}(e^A) - 2\operatorname{Arctan}1 \to 2\cdot\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{2}$ quand $A \to +\infty$.

6 Premières intégrations par parties

$\int_0^1 xe^x\,\mathrm{d}x = \left[xe^x\right]_0^1 - \int_0^1 e^x\,\mathrm{d}x = e - (e-1) = 1$ (avec $v = x$ et $u' = e^x$).

Avec $v = x$ et $u' = \cos x$: $\int x\cos x\,\mathrm{d}x = x\sin x - \int \sin x\,\mathrm{d}x = x\sin x + \cos x$.

---

7 Changements de variable guidés

1. $\mathrm{d}u = 2x\,\mathrm{d}x$, u va de 1 à 2 : $\displaystyle\int_1^2 \frac{\mathrm{d}u}{u^2} = \left[-\frac{1}{u}\right]_1^2 = \frac{1}{2}$.
2. $\mathrm{d}u = -\sin t\,\mathrm{d}t$, u va de 1 à 0 : $\displaystyle -\int_1^0 u^2\,\mathrm{d}u = \int_0^1 u^2\,\mathrm{d}u = \frac{1}{3}$.
3. $\mathrm{d}u = \dfrac{\mathrm{d}x}{x}$, u va de 0 à 1 : $\displaystyle\int_0^1 u^2\,\mathrm{d}u = \frac{1}{3}$.
4. $\mathrm{d}u = -2x\,\mathrm{d}x$, u va de 1 à 0 : $\displaystyle -\frac{1}{2}\int_1^0 \sqrt{u}\,\mathrm{d}u = \frac{1}{2}\left[\frac{2}{3}u^{3/2}\right]_0^1 = \frac{1}{3}$.

---

8 Intégrations par parties

$I_1 = \big[t\ln t\big]_1^e - \int_1^e 1\,\mathrm{d}t = e - (e-1) = 1$.

$I_2 = \big[t\,\mathrm{Arctan}\,t\big]_0^1 - \int_0^1 \frac{t}{1+t^2}\mathrm{d}t = \frac{\pi}{4} - \frac{1}{2}\big[\ln(1+t^2)\big]_0^1 = \frac{\pi}{4} - \frac{\ln 2}{2}$.

$I_3 = \big[-t\cos t\big]_0^\pi + \int_0^\pi \cos t\,\mathrm{d}t = \pi + 0 = \pi$.

$I_4 = \big[t^2e^t\big]_0^1 - 2\int_0^1 te^t\,\mathrm{d}t = e - 2\times 1 = e-2$ (la dernière intégrale a été calculée plus haut).

---

9 Changements de variable

1. Avec $x = e^t$, les bornes deviennent 1 et e :
   $\int_0^1 \frac{\mathrm{d}t}{e^t+1} = \int_1^e \frac{\mathrm{d}x}{x(x+1)} = \big[\ln x - \ln(x+1)\big]_1^e = 1 - \ln(e+1) + \ln 2 = 1 + \ln\frac{2}{e+1}$.
2. Quand x va de 0 à $\ln 2$, u va de 0 à 1. L'intégrale devient
   $\int_0^1 u\cdot\frac{2u}{1+u^2}\mathrm{d}u = 2\int_0^1\left(1 - \frac{1}{1+u^2}\right)\mathrm{d}u = 2\left(1-\frac{\pi}{4}\right) = 2 - \frac{\pi}{2}$.

---

10 Une relation de récurrence par parties

1. $I_0 = e-1$. Par parties, avec $v = x^{n+1}$ et $u' = e^x$: $I_{n+1} = \big[x^{n+1}e^x\big]_0^1 - (n+1)\int_0^1 x^n e^x\,\mathrm{d}x = e - (n+1)I_n$.
2. $I_1 = e-(e-1) = 1$, $I_2 = e-2$, $I_3 = e - 3(e-2) = 6-2e$.

---

11 Équations d'ordre 1 à coefficient constant

1. Homogène : $y_h = \lambda e^{-2x}$. Particulière : Ce^x avec $C + 2C = 1$, soit $C = \frac{1}{3}$. Solutions : $y(x) = \frac{e^x}{3} + \lambda e^{-2x}$, $\lambda\in\mathbb{R}$.
   La condition $y(0) = 1$ donne $\lambda = \frac{2}{3}$: $y(x) = \frac{e^x + 2e^{-2x}}{3}$.
2. Homogène : λe^x. Avec $y_p = ax + b$: $a - (ax+b) = x$ donne $a = -1$ et $b = a = -1$. Solutions :
   $y(x) = \lambda e^x - x - 1$.

---

12 Décharge d'un condensateur

1. $u' + \frac{1}{RC}u = 0$, donc $u(t) = \lambda e^{-t/\tau}$ avec $\tau = RC$; $u(0) = U_0$ donne $u(t) = U_0 e^{-t/\tau}$.
2. $u(t) = \frac{U_0}{2} \iff e^{-t/\tau} = \frac{1}{2} \iff t = \tau\ln 2 \approx 0{,}69\,\tau$.

---

13 Variation de la constante

Sur $\mathbb{R}$, $1+x^2>0$: l'équation équivaut à $y' + \frac{2x}{1+x^2}y = \frac{1}{1+x^2}$.

Homogène : $A(x) = \ln(1+x^2)$, donc $y_h = \frac{\lambda}{1+x^2}$.

Variation de la constante : $y = \frac{\lambda(x)}{1+x^2}$ donne $\frac{\lambda'(x)}{1+x^2} = \frac{1}{1+x^2}$, soit $\lambda(x) = x$.

Solutions : $y(x) = \frac{x+c}{1+x^2}$, $c \in \mathbb{R}$. (On pouvait remarquer directement que l'équation s'écrit $\big((1+x^2)y\big)' = 1$.)

---

14 Une équation à coefficient variable

Sur $]0,+\infty[$: $y' - \frac{2}{x}y = x^2$. Homogène : $y_h = \lambda e^{2\ln x} = \lambda x^2$.

Variation de la constante : $y = \lambda(x)x^2$ donne $\lambda'(x)x^2 = x^2$, soit $\lambda(x) = x$ et $y_p = x^3$.

Solutions : $y(x) = x^3 + \lambda x^2$, $\lambda \in \mathbb{R}$. Vérification : $x(3x^2+2\lambda x) - 2(x^3+\lambda x^2) = x^3$.

---

15 Raccordement de solutions

1. Sur chacun des deux intervalles, le calcul de l'exercice précédent donne $y(x) = x^3 + \lambda x^2$ (la primitive de $-\frac{2}{x}$ est $-2\ln|x|$, et $e^{2\ln|x|} = x^2$).
2. **Analyse.** Si y est solution sur $\mathbb{R}$, il existe λ, μ tels que $y(x) = x^3 + \lambda x^2$ pour $x > 0$ et $y(x) = x^3 + \mu x^2$ pour $x < 0$; de plus, y étant dérivable donc continue en 0, $y(0) = \lim_{x\to 0} y(x) = 0$.

Synthèse. Une telle fonction (avec $y(0)=0$) est dérivable en 0 : $\frac{y(x)-y(0)}{x} = x^2 + \lambda x$ ou $x^2 + \mu x$, qui tend vers 0 ; donc $y'(0) = 0$. L'équation est vérifiée en 0 : $0 \times 0 - 2 \times 0 = 0$. Les solutions sur $\mathbb{R}$ sont donc toutes ces fonctions, pour $(\lambda,\mu) \in \mathbb{R}^2$ quelconque. Toutes vérifient $y(0) = 0$: le problème de Cauchy $y(0) = 0$ a une **infinité** de solutions, et $y(0) = 1$ n'en a aucune. Cela ne contredit pas le théorème de Cauchy : l'équation ne s'écrit pas $y' + a(x)y = b(x)$ avec a continue sur $\mathbb{R}$, puisque le coefficient de y' s'annule en 0.

---

16 L'équation logistique

1. $z' = -\frac{y'}{y^2} = -\frac{r}{y}\left(1 - \frac{y}{K}\right) = -rz + \frac{r}{K}$: z vérifie l'équation linéaire $z' + rz = \frac{r}{K}$, dont la constante $\frac{1}{K}$ est une solution particulière. Donc $z(t) = \frac{1}{K} + Ce^{-rt}$, et $z(0) = \frac{1}{y_0}$ donne $C = \frac{1}{y_0} - \frac{1}{K}$.
2. Ainsi $y(t) = \dfrac{1}{\frac{1}{K} + \left(\frac{1}{y_0} - \frac{1}{K}\right)e^{-rt}} = \dfrac{K}{1 + \left(\frac{K}{y_0} - 1\right)e^{-rt}}$. Réciproquement, cette fonction est définie et dérivable sur $\mathbb{R}$: comme $0 < y_0 < K$, la constante $c = \frac{K}{y_0} - 1$ est strictement positive, le dénominateur $1 + ce^{-rt}$ est strictement supérieur à 1, donc $0 < y(t) < K$. En dérivant, $y' = \frac{Krce^{-rt}}{(1+ce^{-rt})^2}$, et $ry\left(1 - \frac{y}{K}\right) = r\frac{K}{1+ce^{-rt}} \cdot \frac{ce^{-rt}}{1+ce^{-rt}}$: c'est la même expression. Enfin $y(0) = \frac{K}{1+c} = y_0$.
3. $e^{-rt} \to 0$, donc $y(t) \to K$: la population croît d'abord presque exponentiellement (quand $y \ll K$, $y' \approx ry$), puis sature à la **capacité d'accueil** K du milieu.

---

17 Lemme de Grönwall

1. $z = ye^{-A}$ est dérivable et $z' = (y' - ay)e^{-A} \leqslant 0$: z est décroissante sur l'intervalle $\mathbb{R}_+$, donc $z(t) \leqslant z(0) = y(0)$, c'est-à-dire $y(t) \leqslant y(0)e^{A(t)}$.
2. y et $-y$ vérifient toutes deux l'hypothèse (avec égalité). Donc $y(t) \leqslant 0$ et $-y(t) \leqslant 0$: $y = 0$. (C'est une autre preuve de l'unicité dans le problème de Cauchy.)
3. Avec $a = -k$, $A(t) = -kt$: $\theta(t) \leqslant \theta_0 e^{-kt}$. Donc $\theta(t) \leqslant \frac{\theta_0}{100}$ dès que $e^{-kt} \leqslant \frac{1}{100}$, c'est-à-dire $t \geqslant \frac{\ln 100}{k} \approx \frac{4{,}6}{k}$.

---

18 Équations homogènes d'ordre 2

1. Racines $\pm 2i$: $y = \lambda \cos 2x + \mu \sin 2x$; $\lambda = 1$ et $2\mu = 2$: $y(x) = \cos 2x + \sin 2x$.
2. Racines 2 et 3 : $y = \lambda e^{2x} + \mu e^{3x}$; $\lambda + \mu = 0$ et $2\lambda + 3\mu = 1$, d'où $\mu = 1$, $\lambda = -1$: $y(x) = e^{3x} - e^{2x}$.
3. Racine double -1 : $y = (\lambda + \mu x)e^{-x}$; $\lambda = 1$ et $y'(0) = \mu - \lambda = 0$, donc $\mu = 1$: $y(x) = (1+x)e^{-x}$.

---

19 Les trois formes de solutions

1. $r^2 - 5r + 6 = (r-2)(r-3)$: $y = Ae^{2x} + Be^{3x}$.
2. $r^2 + 2r + 1 = (r+1)^2$, racine double -1 : $y = (A + Bx)e^{-x}$.
3. $r^2 + 4 = 0$, racines $\pm 2i$: $y = A\cos 2x + B \sin 2x$.
4. $\Delta = 4 - 20 = -16$, racines $-1 \pm 2i$: $y = e^{-x}(A\cos 2x + B\sin 2x)$.
5. $y(0) = A = 1$ et $y'(0) = 2B = 0$: $y = \cos 2x$.

Dans chaque cas, A et B décrivent $\mathbb{R}$.

---

20 Ordre 2 : second membre trigonométrique

Homogène : $A\cos x + B \sin x$. Pour $z'' + z = e^{2ix}$: $2i$ n'est pas racine de $r^2 + 1$, et $C = \frac{1}{(2i)^2+1} = -\frac{1}{3}$. Donc $y_p = \mathrm{Re}\left(-\frac{1}{3}e^{2ix}\right) = -\frac{1}{3}\cos 2x$.

Solution générale : $y = A\cos x + B\sin x - \frac{1}{3}\cos 2x$. Conditions : $y(0) = A - \frac{1}{3} = 0$ et $y'(0) = B = 0$.

Donc $y(x) = \frac{\cos x - \cos 2x}{3}$.

---

21 Ordre 2 : seconds membres polynomial et exponentiel

1. Racines 1 et -2 : $y_h = \lambda e^x + \mu e^{-2x}$. Avec $y_p = ax^2 + bx + c$: $2a + (2ax + b) - 2(ax^2 + bx + c) = 2x^2 - 1$ donne $-2a = 2$, $2a - 2b = 0$, $2a + b - 2c = -1$, soit $a = b = -1$ et $c = -1$. Solutions : $y = \lambda e^x + \mu e^{-2x} - x^2 - x - 1$.
2. Racine double 1 : $y_h = (\lambda + \mu x)e^x$ et $y_p = \frac{x^2}{2}e^x$. Solutions : $y = \left(\lambda + \mu x + \frac{x^2}{2}\right)e^x$.
3. $y_h = \lambda e^x + \mu e^{-x}$. Pour $\frac{1}{2}e^x$: 1 racine simple, $P'(1) = 2$, d'où $\frac{x}{4}e^x$. Pour $\frac{1}{2}e^{-x}$: $P'(-1) = -2$, d'où $-\frac{x}{4}e^{-x}$. Par superposition, $y_p = \frac{x}{4}(e^x - e^{-x}) = \frac{x \operatorname{sh} x}{2}$. Solutions : $y = \lambda e^x + \mu e^{-x} + \frac{x \operatorname{sh} x}{2}$.

---

22 Résonance

$C = \frac{1}{P'(i)} = \frac{1}{2i}$, donc $z_p = \frac{xe^{ix}}{2i} = -\frac{i}{2}x(\cos x + i \sin x)$ et $y_p = \mathrm{Re}(z_p) = \frac{x \sin x}{2}$.

Vérification : $y_p' = \frac{\sin x + x\cos x}{2}$, $y_p'' = \frac{2\cos x - x \sin x}{2}$, et $y_p'' + y_p = \cos x$.

Solutions : $y = A\cos x + B\sin x + \frac{x\sin x}{2}$. Toutes les solutions sont **non bornées** : pour $x = \frac{\pi}{2} + 2k\pi$, $y(x) = B + \frac{x}{2} \to +\infty$. C'est le phénomène de résonance, quand on excite un oscillateur non amorti à sa pulsation propre.

---

23 Une équation fonctionnelle

Analyse. Si f convient, $f'(x) = f(-x)$ est dérivable (composée de fonctions dérivables), donc f est deux fois dérivable et $f''(x) = -f'(-x) = -f(x)$. Ainsi $f'' + f = 0$: $f(x) = a\cos x + b\sin x$. En reportant dans la condition : $-a\sin x + b\cos x = a\cos x - b\sin x$ pour tout x ; en $x = 0$, $b = a$ (et alors l'égalité est vraie pour tout x).

Synthèse. Pour $f(x) = a(\cos x + \sin x)$: $f'(x) = a(\cos x - \sin x) = a(\cos(-x) + \sin(-x)) = f(-x)$.

Les solutions sont les fonctions $x \mapsto a(\cos x + \sin x)$, $a \in \mathbb{R}$.
